

LISTA 1 RESOLVIDA

e banco de exercícios novos para treinar

Disciplina: CE-362 / CE-362D — Microeconomia II

Universidade: Instituto de Economia — Unicamp

Tópicos: equilíbrio geral, caixa de Edgeworth, monopólio,
bem-estar e discriminação de preços

O que há neste arquivo

Parte I — as seis questões da Lista 1 resolvidas passo a passo, com todos os itens. Parte II — 23 exercícios novos (11 numéricos e 12 afirmativas), apenas com enunciados. Parte III — gabaritos comentados dos exercícios novos.

Parte I — Lista 1 da disciplina, resolvida por completo

Os enunciados abaixo são os da Lista 1 (CE-362, 2º semestre de 2026). As equações de custo da Questão 5 estavam em imagem dentro do PDF original e foram recuperadas: são $C_1(Q_1) = 10Q_1^2$ e $C_2(Q_2) = 20Q_2^2$.

Questão 1 — equilíbrio geral com Cobb-Douglas

Enunciado

Dois agentes (A; B) e dois bens (x_1 ; x_2). Cada agente tem $U_i(x_1, x_2) = x_1 \cdot x_2$. O agente A possui 4 unidades de x_1 e 2 de x_2 ; o agente B possui 1 de x_1 e 3 de x_2 . A dotação total de cada bem é 5 unidades. Determine: (a) se haverá trocas e por quê; (b) as funções de demanda; (c) os preços relativos de equilíbrio; (d) as quantidades de equilíbrio; (e) a representação gráfica; (f) a interpretação em termos de ótimo de Pareto.

(a) Haverá trocas?

O critério é comparar as Taxas Marginais de Substituição na dotação inicial. Para $U = x_1 x_2$, temos $UMg_1 = x_2$ e $UMg_2 = x_1$, logo $TMS = x_2/x_1$.

$$TMS_A(4,2) = 2/4 = 0,5 \quad TMS_B(1,3) = 3/1 = 3$$

As TMS são diferentes, então existe espaço para troca mutuamente benéfica. A leitura econômica: A abre mão de apenas 0,5 unidade do bem 2 para ganhar 1 unidade do bem 1, enquanto B aceita entregar até 3. Como B valoriza o bem 1 muito mais que A, A vende bem 1 e compra bem 2, e B faz o oposto.

Resposta

Sim, haverá trocas, porque $TMS_A = 0,5$ $\neq$ TMS_B na dotação inicial. A alocação inicial não é Pareto-eficiente.

(b) Funções de demanda

Passo 1 — a renda é o valor da dotação aos preços vigentes:

$$m_A = 4p_1 + 2p_2 \quad m_B = 1p_1 + 3p_2$$

Passo 2 — condição de ótimo TMS = p_1/p_2 combinada com a restrição orçamentária. Para Cobb–Douglas com expoentes iguais, cada agente gasta metade da renda em cada bem:

$$x_{1i}^*(p, m_i) = m_i / (2p_1) \quad x_{2i}^*(p, m_i) = m_i / (2p_2)$$

Escrevendo explicitamente em função dos preços:

$$\begin{aligned} x_{1A} &= (4p_1 + 2p_2) / (2p_1) & x_{2A} &= (4p_1 + 2p_2) / (2p_2) \\ x_{1B} &= (p_1 + 3p_2) / (2p_1) & x_{2B} &= (p_1 + 3p_2) / (2p_2) \end{aligned}$$

(c) Preços relativos de equilíbrio

Basta limpar um mercado (Lei de Walras cuida do outro). No mercado do bem 1:

$$\begin{aligned} x_{1A} + x_{1B} &= 5 \\ (4p_1 + 2p_2) / (2p_1) + (p_1 + 3p_2) / (2p_1) &= 5 \\ (5p_1 + 5p_2) / (2p_1) &= 5 \\ 5p_1 + 5p_2 &= 10p_1 \Rightarrow 5p_2 = 5p_1 \end{aligned}$$

Resposta

$p_1/p_2 = 1$ — os dois bens têm o mesmo preço em equilíbrio. Lembre que apenas o preço relativo é determinado; podemos normalizar $p_1 = p_2 = 1$.

(d) Quantidades de equilíbrio

$$\text{Com } p_1 = p_2 = 1: \quad m_A = 4 + 2 = 6 \quad m_B = 1 + 3 = 4$$

$$\begin{aligned} x_{1A} &= 6/2 = 3 & x_{2A} &= 6/2 = 3 \\ x_{1B} &= 4/2 = 2 & x_{2B} &= 4/2 = 2 \end{aligned}$$

Verificação de factibilidade: $3 + 2 = 5$ para o bem 1 e $3 + 2 = 5$ para o bem 2. Os dois mercados fecham, como a Lei de Walras prevê.

Agente	Dotação	Cesta final	Demanda líquida	Utilidade antes depois
A	(4, 2)	(3, 3)	(-1, +1) — vende bem 1	8 9 (melhora)
B	(1, 3)	(2, 2)	(+1, -1) — compra bem 1	3 4 (melhora)

Resposta

$A = (3, 3)$ e $B = (2, 2)$. A troca exatamente 1 unidade do bem 1 por 1 unidade do bem 2 com B. Ambos melhoram: confirma o ganho mútuo previsto em (a).

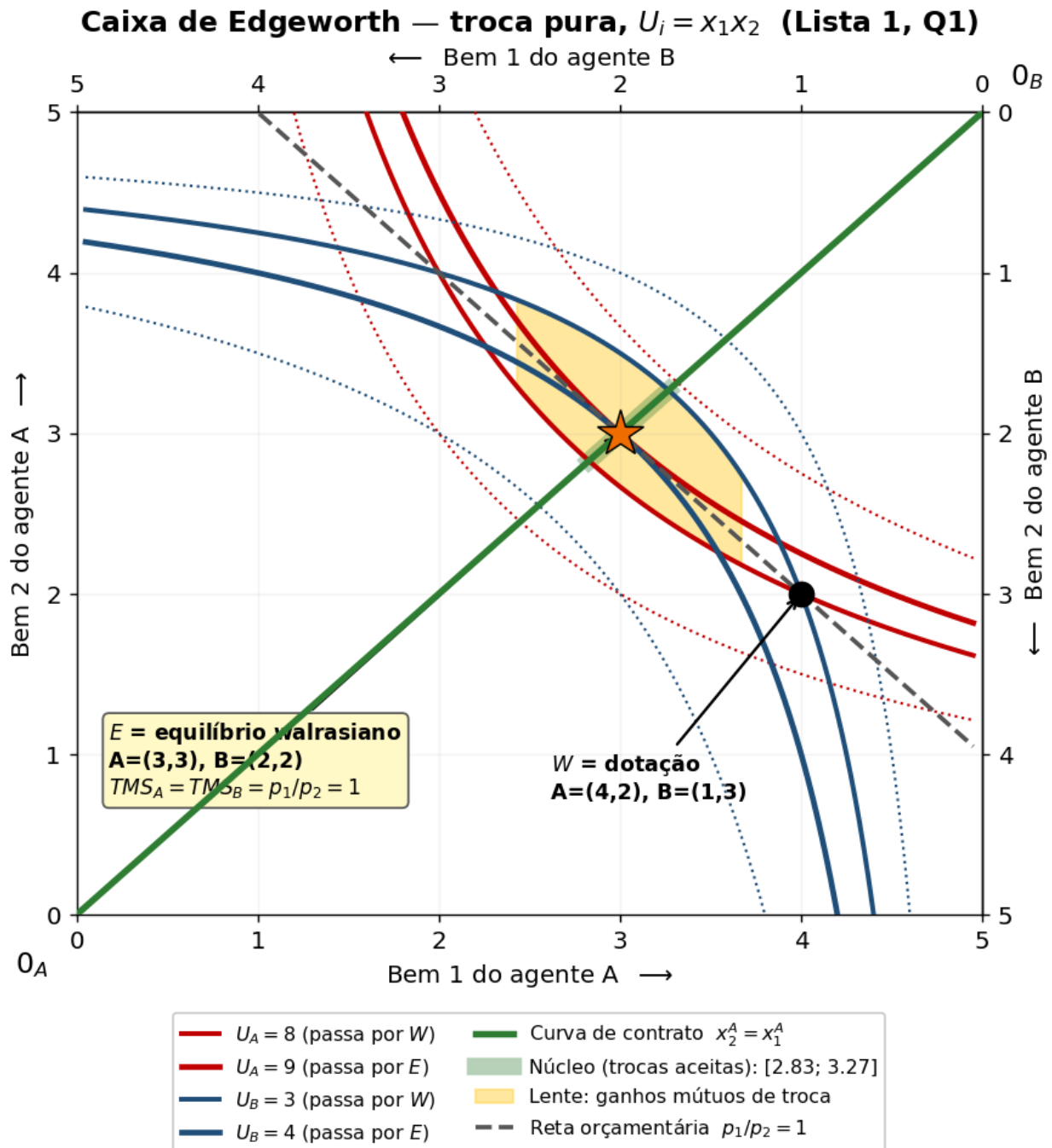
(e) Representação gráfica

Figura. Caixa de Edgeworth 5 * 5. W é a dotação (4,2) para A; E é o equilíbrio (3,3). A reta orçamentária tem inclinação -1 porque $p_1/p_2 = 1$. A lente amarela reúne as trocas que melhoram os dois; o núcleo é o trecho da curva de contrato dentro da lente.

Como desenhar na prova, em quatro passos: (1) caixa com base 5 e altura 5, origem de A embaixo à esquerda e origem de B no canto oposto; (2) marque W = (4,2); (3) desenhe a diagonal $x_2^A = x_1^A$, que é a curva de contrato; (4) trace a reta de inclinação -1 por W e marque E = (3,3), onde a reta cruza a diagonal — nesse ponto as curvas de indiferença se tangenciam.

(f) Interpretação em termos de ótimo de Pareto

A curva de contrato sai da condição de eficiência $TMS_A = TMS_B$:

$$\begin{aligned} x_2^A/x_1^A &= x_2^B/x_1^B = (5-x_2^A)/(5-x_1^A) \\ x_2^A(5-x_1^A) &= x_1^A(5-x_2^A) \\ 5x_2^A - x_1^Ax_2^A &= 5x_1^A - x_1^Ax_2^A \Rightarrow x_2^A = x_1^A \end{aligned}$$

A curva de contrato é a diagonal da caixa. O equilíbrio (3,3) satisfaz $x_2^A = x_1^A$, portanto está sobre ela. No ponto E: $TMS_A = 3/3 = 1$, $TMS_B = 2/2 = 1$ e $p_1/p_2 = 1$, isto é, as duas taxas subjetivas se igualam à taxa objetiva de mercado.

O que isso ilustra (Primeiro Teorema do Bem-Estar)

O equilíbrio competitivo alcançado pela troca voluntária é Pareto-eficiente: não há mais realocação capaz de melhorar um agente sem piorar o outro. Cuidado com a pegadinha: eficiência não significa justiça. Se a dotação inicial fosse muito desigual, o equilíbrio continuaria eficiente e continuaria desigual.

Questão 2 — julgar afirmativas com Cobb–Douglas assimétrica

Enunciado

Dois indivíduos com $U(x,y) = x^4y^6$ e $V(x,y) = x^6y^4$. Dotações iniciais (4,2) e (2,4), respectivamente. Em equilíbrio, julgue: (a) o primeiro indivíduo gastará 40% do valor de sua dotação com o bem x; (b) o preço de equilíbrio de x relativo a y é 2; (c) o primeiro indivíduo consumirá 2,4 unidades de x; (d) o módulo da TMS entre x e y para o primeiro indivíduo no equilíbrio é 1.

Montagem

Para $U = x^\alpha y^\beta$, a fração da renda gasta em x é $\alpha/(\alpha+\beta)$. Aqui:

Indivíduo 1 (x^4y^6): $\alpha/(\alpha+\beta) = 4/10 = 40\%$ em x, 60% em y

Indivíduo 2 (x^6y^4): $\alpha/(\alpha+\beta) = 6/10 = 60\%$ em x, 40% em y

Normalizando $p_y = 1$ e chamando $r = p_x/p_y$, as rendas são o valor das dotações:

$$m_1 = 4r + 2 \quad m_2 = 2r + 4$$

Limando o mercado do bem x (dotação total $4 + 2 = 6$):

$$0,4(4r+2)/r + 0,6(2r+4)/r = 6$$

$$(1,6 + 0,8/r) + (1,2 + 2,4/r) = 6$$

$$2,8 + 3,2/r = 6 \Rightarrow 3,2/r = 3,2 \Rightarrow r = 1$$

Com $r = 1$: $m_1 = 6$ e $m_2 = 6$. As cestas são:

$$\text{Indivíduo 1: } x_1 = 0,4 \cdot 6/1 = 2,4 \quad y_1 = 0,6 \cdot 6/1 = 3,6$$

$$\text{Indivíduo 2: } x_2 = 0,6 \cdot 6/1 = 3,6 \quad y_2 = 0,4 \cdot 6/1 = 2,4$$

Factibilidade: $2,4 + 3,6 = 6$ nos dois bens.

Julgamento item por item

Item	Afirmção	Veredito	Justificativa
(a)	Gasta 40% da dotação em x	VERDADEIRA	Para x^4y^6 a fração é $4/(4+6) = 0,4$, propriedade direta da Cobb–Douglas.
(b)	$p_x/p_y = 2$	FALSA	O market clearing dá $r = 1$, não 2. As preferências são espelhadas e as dotações também, então o preço relativo é unitário por simetria.
(c)	Consome 2,4 de x	VERDADEIRA	$x_1 = 0,4 \cdot m_1/p_x = 0,4 \cdot 6/1 = 2,4$.
(d)	$ TMS = 1$ no equilíbrio	VERDADEIRA	$TMS = UMg_x/UMg_y = 4y/(6x) = 2(3,6)/(3 \cdot 2,4) = 1$, que iguala $p_x/p_y = 1$ — a condição de ótimo interior.

Resposta

Verdadeiras: (a), (c) e (d). Falsa: (b). O preço relativo correto é $p_x/p_y = 1$.

Atalho de prova

Quando as preferências e as dotações são espelhadas (x^4y^6 com (4,2) contra x^6y^4 com (2,4)), o preço relativo de equilíbrio é 1 por simetria. Dá para responder (b) em segundos e conferir a álgebra depois.

Questão 3 — curva de contrato com um agente Leontief

Enunciado

Economia de troca pura com dois bens e dois indivíduos. $U_A(x_1, x_2) = x_1^{1/3}x_2^{2/3}$, $U_B(x_1, x_2) = \min\{x_1, x_2\}$, dotações $w_A = (10, 20)$ e $w_B = (20, 5)$. Avalie: (a) $x_A = (10, 5)$, $x_B = (20, 20)$ está na curva de contrato; (b) no equilíbrio walrasiano os preços dos dois bens são determinados e únicos; (c) o conjunto das alocações eficientes satisfaz $x_{2A} = x_{1A} - 5$; (d) se $p_1 = 1$ e $p_2 = 1$, o excesso de demanda será $(-7, 5; 7, 5)$.

Dotações totais e o formato da caixa

Bem 1: $10 + 20 = 30$ Bem 2: $20 + 5 = 25$
A caixa de Edgeworth tem base 30 e altura 25.

(c) primeiro, porque as outras dependem dela — a curva de contrato

B tem preferências Leontief (complementares perfeitos). Suas cestas ótimas ficam sempre no vértice da curva de indiferença, onde $x_{1B} = x_{2B}$; consumir mais de um bem sem o outro não aumenta o mínimo e é desperdício. Combinando com a factibilidade:

- (1) $x_{1A} + x_{1B} = 30$
- (2) $x_{2A} + x_{2B} = 25$
- (3) $x_{1B} = x_{2B}$ (ótimo de B)

De (3) e (2): $x_{2A} = 25 - x_{2B} = 25 - x_{1B}$

De (1): $x_{1B} = 30 - x_{1A}$

Substituindo: $x_{2A} = 25 - (30 - x_{1A}) \Rightarrow x_{2A} = x_{1A} - 5$

Resposta

(c) VERDADEIRA. A curva de contrato é a reta $x_{2A} = x_{1A} - 5$, válida no trecho em que a alocação cabe na caixa (x_{1A} de 5 a 30).

(a) A alocação dada é eficiente?

Teste de factibilidade: $10 + 20 = 30$ e $5 + 20 = 25$. Teste da condição de B: $x_{1B} = x_{2B} = 20$, está no vértice. Teste da curva de contrato: $x_{2A} = 5$ e $x_{1A} - 5 = 10 - 5 = 5$.

Por que isso basta: no vértice de uma Leontief a curva de indiferença tem um bico, e o "conjunto de TMS" admissíveis ali é um intervalo inteiro, não um número único. Assim, qualquer TMS de A pode ser acomodada, e a eficiência não exige a igualdade usual $TMS_A = TMS_B$.

Resposta

(a) VERDADEIRA. A alocação é factível, respeita $x_{1B} = x_{2B}$ e satisfaz $x_{2A} = x_{1A} - 5$: está na curva de contrato.

(b) Os preços são determinados e únicos?

Em equilíbrio geral, somente os preços relativos são determinados. Multiplicar todos os preços pela mesma constante positiva não altera as restrições orçamentárias nem as escolhas — é por isso que se normaliza um preço (numerário). Logo não existe um par (p_1, p_2) absoluto único.

Resposta

(b) FALSA. O equilíbrio walrasiano determina apenas p_1/p_2 , não os níveis absolutos.

(d) Excesso de demanda com $p_1 = p_2 = 1$

Agente A (Cobb–Douglas, frações $1/3$ e $2/3$):

$$m_A = 10(1) + 20(1) = 30$$

$$x_{1A} = (1/3)(30)/1 = 10 \quad x_{2A} = (2/3)(30)/1 = 20$$

Note um detalhe elegante: A demanda exatamente a sua própria dotação (10,20). A esses preços, A não quer negociar — sua demanda líquida é (0,0).

Agente B (Leontief, $x_1 = x_2 = m/(p_1 + p_2)$):

$$m_B = 20(1) + 5(1) = 25$$

$$x_{1B} = x_{2B} = 25/(1+1) = 12,5$$

Demanda líquida de B: $(12,5 - 20; 12,5 - 5) = (-7,5; +7,5)$

Excesso agregado: $z_1 = (10 + 12,5) - 30 = -7,5$

$$z_2 = (20 + 12,5) - 25 = +7,5$$

Resposta

(d) VERDADEIRA. $z = (-7,5; +7,5)$: excesso de oferta do bem 1 e excesso de demanda do bem 2. O leiloeiro reduziria p_1 e/ou aumentaria p_2 . Confira a Lei de Walras: $p_1 z_1 + p_2 z_2 = 1(-7,5) + 1(+7,5) = 0$

Lista 1, Q3 — caixa de Edgeworth com agente Leontief (caixa 30 × 25)

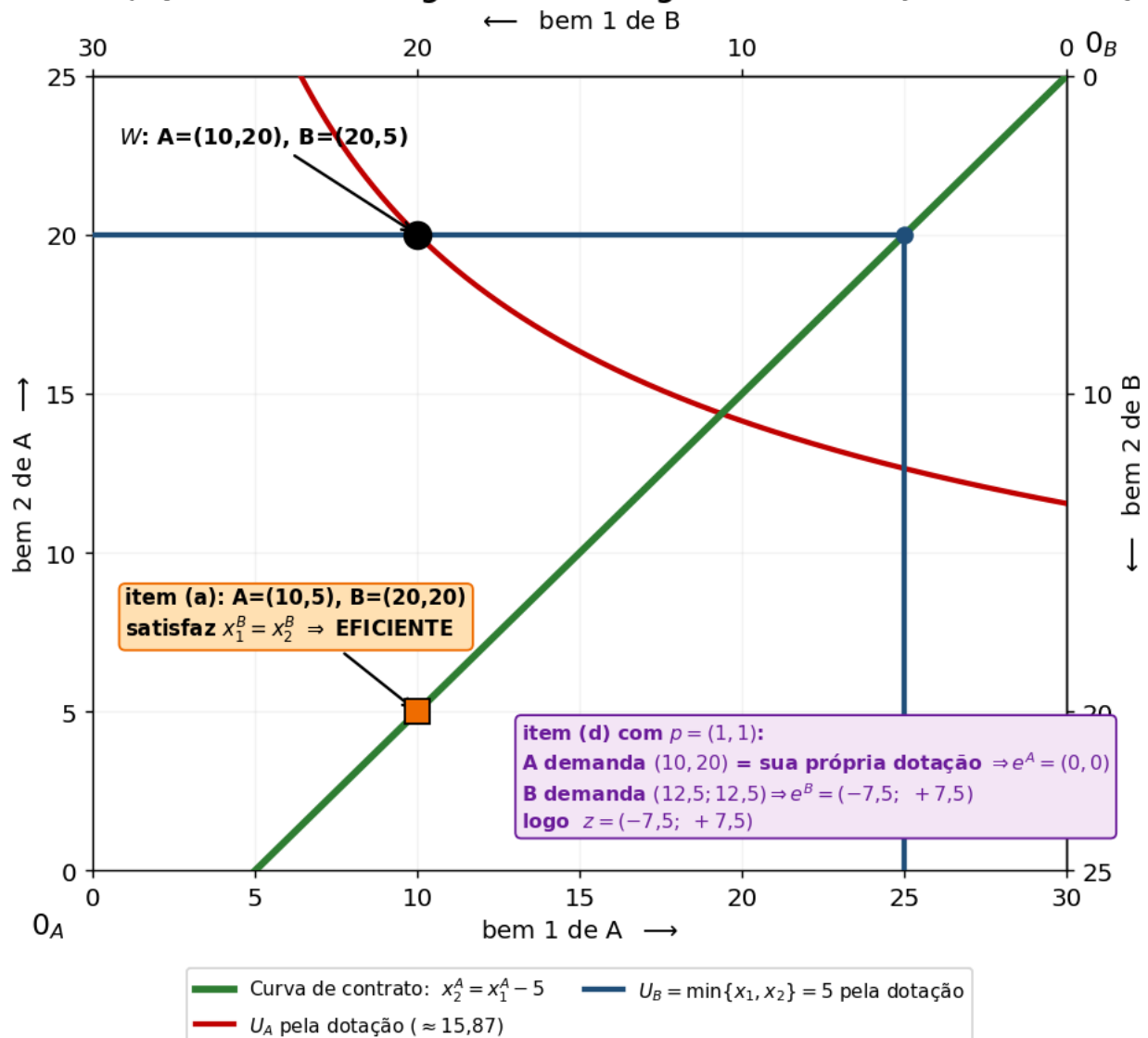


Figura. Caixa 30 × 25. A curva de contrato é a reta $x_2^A = x_1^A - 5$. A curva de indiferença de B é o "L" com vértice sobre essa reta. Em (10,5) a alocação do item (a) é eficiente; com $p = (1,1)$ as demandas são incompatíveis e geram $z = (-7,5; +7,5)$.

Resposta

Resumo da Questão 3 — (a) V, (b) F, (c) V, (d) V.

Questão 4 — monopolista com custo quadrático

Enunciado

A demanda de mercado é $P = 18 - Q$ e a firma monopolista tem custo total $CT(Q) = 27 + 2Q^2$. Qual o preço fixado pelo monopolista? Qual a quantidade produzida?

Receita total: $RT = P \cdot Q = (18 - Q)Q = 18Q - Q^2$

Receita marginal: $RMg = dRT/dQ = 18 - 2Q$

Custo marginal: $CMg = dCT/dQ = 4Q$

Condição de ótimo $RMg = CMg$:

$18 - 2Q = 4Q \Rightarrow 18 = 6Q \Rightarrow Q_m = 3$

Preço lido na DEMANDA (nunca na RMg):

$P_m = 18 - 3 = 15$

Vale calcular o lucro, porque o resultado é instrutivo:

Lucro = $RT - CT = 15(3) - [27 + 2(3^2)] = 45 - (27 + 18) = 45 - 45 = 0$

Conferindo pelo custo médio: $CMe(3) = 27/3 + 2(3) = 9 + 6 = 15 = P_m$

Resposta

$Q_m = 3$ e $P_m = 15$, com lucro exatamente zero. Ser monopolista não garante lucro positivo: o poder de mercado permite cobrar acima do custo marginal ($15 > 12$), mas aqui o custo fixo de 27 consome toda a margem. Ainda assim, produzir 3 é melhor que fechar, o que daria prejuízo de 27.

Lista 1, Q4 — monopolista com lucro zero: $P = 18 - Q$, $CT = 27 + 2Q^2$

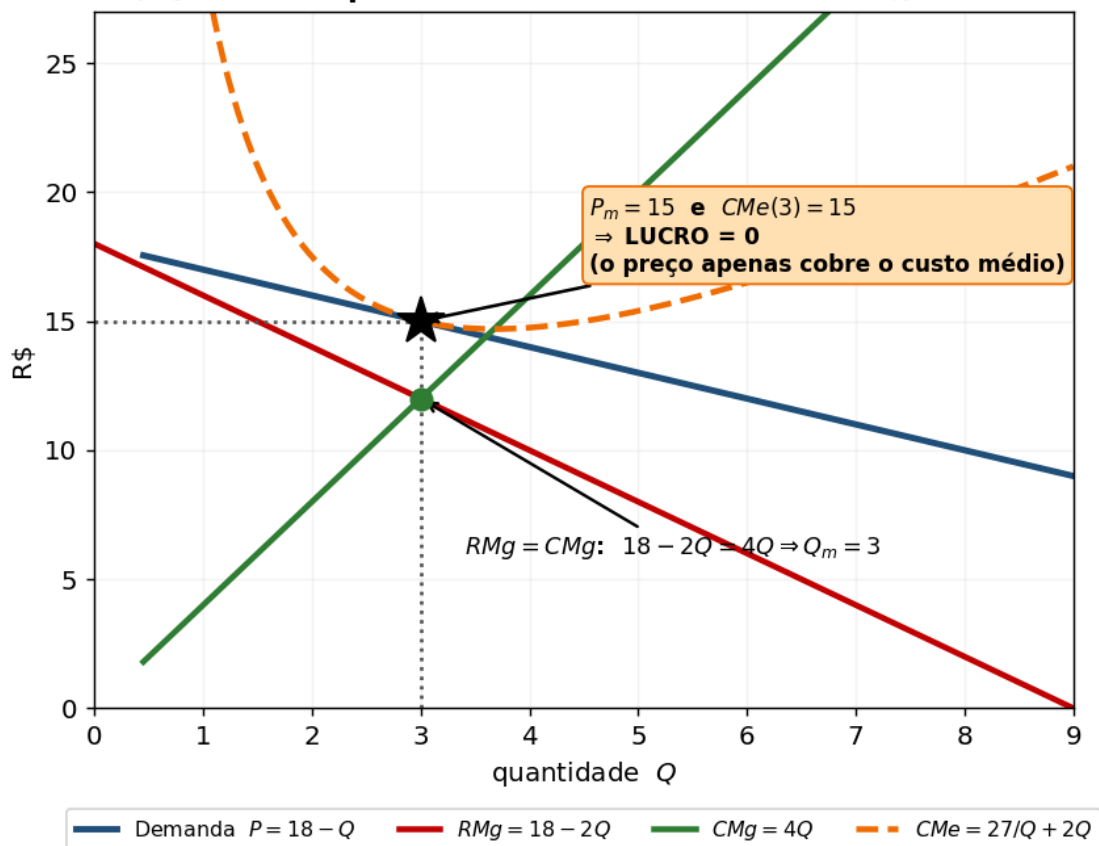


Figura. O ótimo está onde RMg cruza CMg ($Q = 3$). O preço é lido na demanda (15). Como $CMe(3) = 15$ coincide com o preço, o retângulo de lucro tem altura zero.

Pegadinha clássica

Muita gente lê o preço na curva de RMg e responde 12. O procedimento correto é: encontre Q igualando $RMg = CMg$ e suba verticalmente até a curva de demanda para ler o preço.

Questão 5 — monopolista com duas fábricas

Enunciado

Uma empresa tem duas fábricas, com $C_1(Q_1) = 10Q_1^2$ e $C_2(Q_2) = 20Q_2^2$. A demanda é $P = 700 - 5Q$, com $Q = Q_1 + Q_2$. (a) Faça um diagrama com os custos marginais das duas fábricas, as curvas de receita média e marginal e o custo marginal total; indique a produção de cada fábrica, a produção total e o preço. (b) Se o custo da mão de obra aumentar apenas na Fábrica 1, como ajustar Q_1 , Q_2 , a produção total e o preço?

(a) Alocação da produção entre as fábricas

O princípio é duplo. Primeiro, a firma alocaria mal a produção se uma fábrica tivesse custo marginal maior que a outra — ela transferiria unidades para a fábrica barata. Logo, no ótimo:

$$CMg_1 = CMg_2 \quad (\text{alocação eficiente entre plantas})$$

Segundo, o nível total segue a regra usual do monopólio. Juntando:

$$CMg_1 = CMg_2 = RMg$$

$$CMg_1 = dC_1/dQ_1 = 20Q_1 \quad CMg_2 = dC_2/dQ_2 = 40Q_2$$

$$RT = (700 - 5Q)Q \Rightarrow RMg = 700 - 10Q, \text{ com } Q = Q_1 + Q_2$$

Passo 1 — igualar os custos marginais entre as fábricas:

$$20Q_1 = 40Q_2 \Rightarrow Q_1 = 2Q_2 \Rightarrow Q = Q_1 + Q_2 = 3Q_2$$

A Fábrica 1 é a mais eficiente na margem, por isso produz o dobro. Passo 2 — igualar à RMg:

$$700 - 10(3Q_2) = 40Q_2$$

$$700 - 30Q_2 = 40Q_2 \Rightarrow 700 = 70Q_2 \Rightarrow Q_2 = 10$$

$$Q_1 = 2(10) = 20 \quad Q = 30 \quad P = 700 - 5(30) = 550$$

Conferência (sempre faça): $CMg_1 = 20(20) = 400$; $CMg_2 = 40(10) = 400$; $RMg = 700 - 10(30) = 400$. As três coincidem

$$\text{Lucro} = 550(30) - 10(20)^2 - 20(10)^2$$

$$= 16\,500 - 4\,000 - 2\,000 = 10\,500$$

Sobre a curva de custo marginal total pedida no enunciado: ela é a soma horizontal das duas, isto é, para cada nível de custo marginal somam-se as quantidades:

$$Q = CMg/20 + CMg/40 = 3*CMg/40 \Rightarrow CMg_total(Q) = (40/3)Q$$

$$\text{Checagem: } (40/3)(30) = 400 \checkmark \text{ — cruza a RMg exatamente em } Q = 30.$$

Resposta

$Q_1 = 20$, $Q_2 = 10$, $Q = 30$, $P = 550$ e lucro de 10 500. A Fábrica 1 produz o dobro da 2 porque seu custo marginal cresce na metade da velocidade.

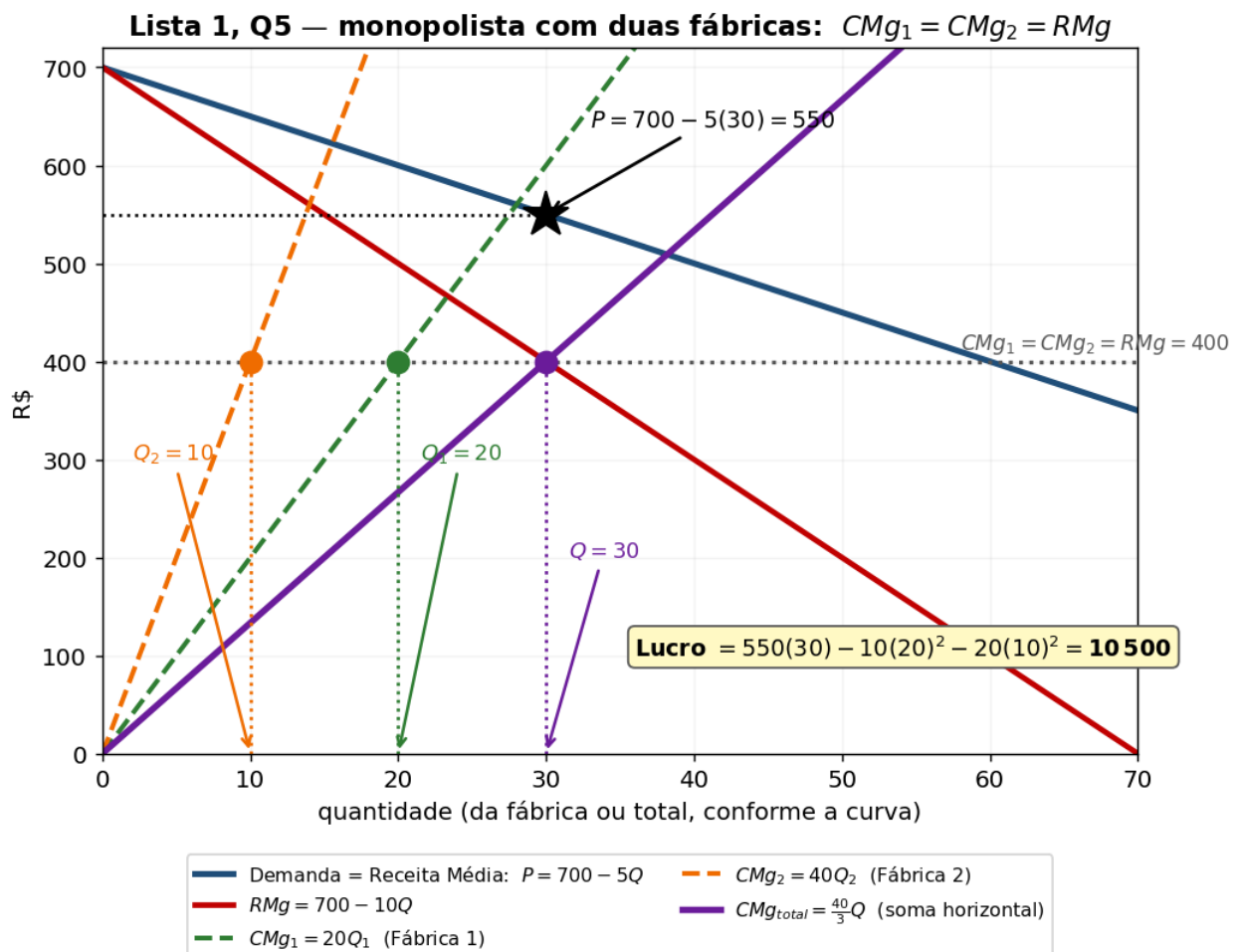


Figura. O diagrama pedido no item (a). A demanda é também a curva de receita média. A linha horizontal em 400 mostra a igualdade $CMg_1 = CMg_2 = RMg$, de onde se leem $Q_1 = 20$, $Q_2 = 10$ e $Q = 30$; o preço 550 é lido na demanda.

(b) Alta do custo de mão de obra apenas na Fábrica 1

Raciocine em duas etapas. Etapa 1: CMg_1 sobe, então a curva de custo marginal total se desloca para cima/esquerda. Cruzando com a RMg (que é decrescente), a produção total cai e, pela demanda, o preço sobe.

Etapa 2, e aqui está a sutileza: com Q total menor, a receita marginal sobe ($RMg = 700 - 10Q$ é decrescente em Q). Como a Fábrica 2 continua obedecendo $CMg_2 = RMg$, ou seja $40Q_2 = RMg$, um RMg maior exige Q_2 maior. A Fábrica 2 compensa parcialmente a retração da 1.

Ilustração numérica com um choque que eleva o CMg_1 em 100 unidades ($CMg_1 = 20Q_1 + 100$):

Variável	Antes	Depois	Direção
Q_1 (Fábrica 1)	20	~ 16,43	REDUZIR
Q_2 (Fábrica 2)	10	~ 10,71	AUMENTAR
Q total	30	~ 27,14	REDUZIR
Preço	550	~ 564,29	AUMENTAR

Resposta

Q_1 reduz, Q_2 aumenta, produção total reduz e preço aumenta. O erro comum é dizer que Q_2 fica inalterado: ele muda porque a receita marginal de equilíbrio se desloca.

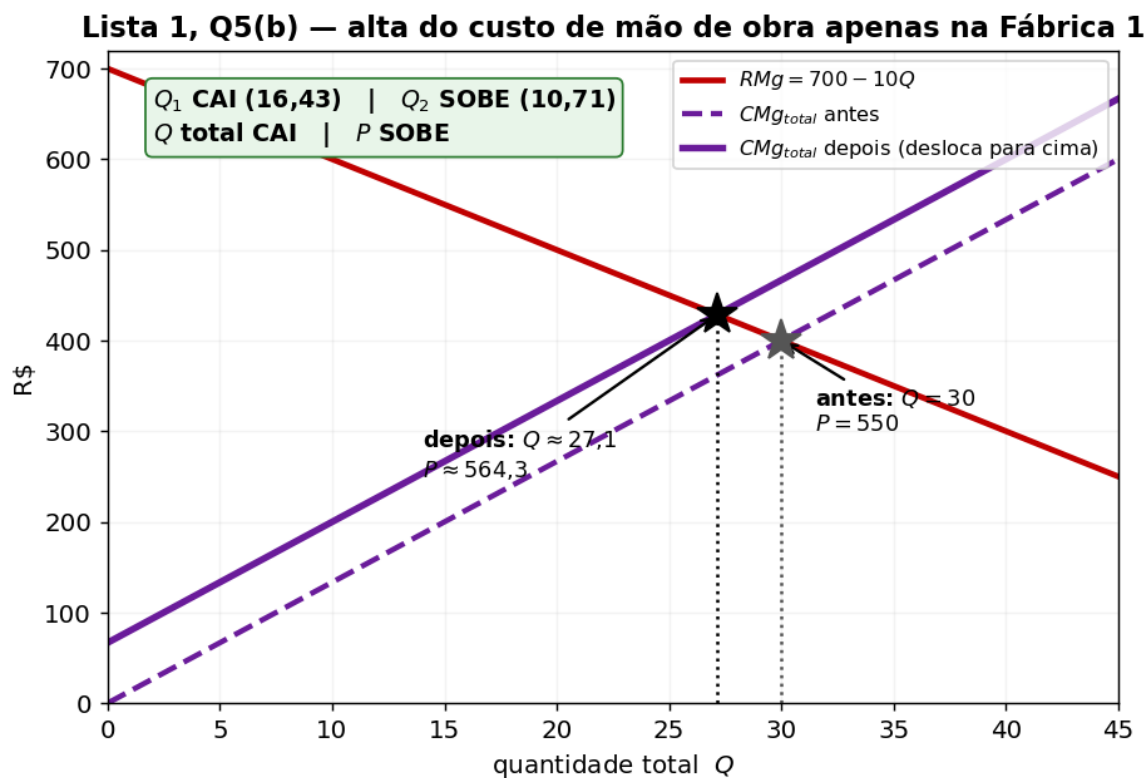


Figura. O deslocamento do custo marginal total para cima reduz Q e eleva P . Como RMg é decrescente, o novo RMg de equilíbrio é mais alto, e a Fábrica 2 responde produzindo mais.

Questão 6 — discriminação com elasticidades diferentes

Enunciado

Um monopolista vende em dois mercados, 1 e 2, com elasticidades $\epsilon_1 = -2$ e $\epsilon_2 = -4$. Suponha a possibilidade de discriminação. O monopolista cobra $p_1 = 2,5p_2$. Ele está maximizando? Mostre.

Nota sobre o enunciado: por trabalhar com dois grupos de consumidores e elasticidades distintas, o caso é de discriminação de terceiro grau, e é assim que os slides tratam este mesmo exemplo.

A condição de maximização

Vender uma unidade a mais em qualquer mercado custa o mesmo CMg. Então, no ótimo, a receita marginal tem de ser igual nos dois mercados — caso contrário valeria a pena remanejar vendas:

$$RMg_1 = RMg_2 = CMg, \text{ com } RMg = P(1 - 1/|\epsilon|)$$

$$RMg_1 = p_1(1 - 1/2) = 0,50 p_1$$

$$RMg_2 = p_2(1 - 1/4) = 0,75 p_2$$

$$\text{Igualando: } 0,50 p_1 = 0,75 p_2 \Rightarrow p_1/p_2 = 0,75/0,50 = 1,5$$

Testando a política da firma

Se $p_1 = 2,5 p_2$:

$$RMg_1 = 0,50(2,5 p_2) = 1,25 p_2$$

$$RMg_2 = 0,75 p_2$$

$$1,25 p_2 > 0,75 p_2 \Rightarrow RMg_1 > RMg_2$$

Como a receita marginal no mercado 1 é maior que no mercado 2, deslocar vendas para o mercado 1 aumenta a receita total sem alterar o custo total. Portanto a política atual não é ótima.

Resposta

Não, ele não está maximizando. A relação ótima é $p_1/p_2 = 1,5$, e ele pratica 2,5. O preço no mercado 1 está alto demais e no mercado 2 baixo demais. O ajuste correto é reduzir p_1 (vender mais no mercado 1) e/ou aumentar p_2 , até igualar as receitas marginais.

A regra intuitiva, e o sinal de que você entendeu

O preço maior vai para o mercado menos elástico — aqui o mercado 1, com $|\epsilon_1| = 2$. Isso está certo na direção: $p_1 > p_2$. O erro da firma é de magnitude: a diferença deveria ser de 50%, não de 150%.

Discriminação de preços — os três graus

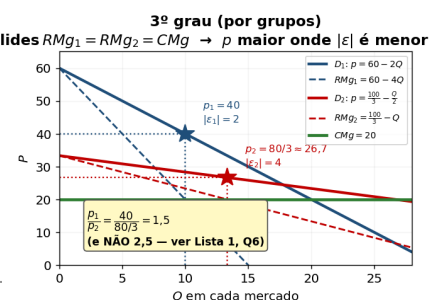
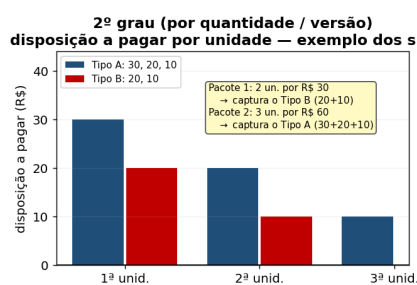
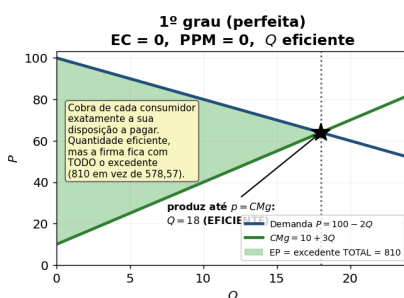


Figura. Painel da direita: demandas calibradas para $|\epsilon_1| = 2$ e $|\epsilon_2| = 4$ no ótimo, com $CMg = 20$. Os preços ótimos são 40 e $80/3 \sim 26,7$, cuja razão é exatamente 1,5.

Gabarito-resumo da Lista 1

Q1: haverá troca; $p_1/p_2 = 1$; A = (3,3); B = (2,2); equilíbrio na curva de contrato $x_2A = x_1A$. Q2: V, F, V, V ($p_x/p_y = 1$). Q3: V, F, V, V (curva de contrato $x_2A = x_1A - 5$; $z = (-7,5; +7,5)$). Q4: Q = 3, P = 15, lucro zero. Q5: Q1 = 20, Q2 = 10, Q = 30, P = 550, lucro 10 500; com choque na Fábrica 1: Q1 cai, Q2 sobe, Q cai, P sobe. Q6: não maximiza; p_1/p_2 deveria ser 1,5.

Parte II — Banco de 23 exercícios novos

Estes exercícios não estão na Lista 1: foram construídos no mesmo estilo e com a mesma notação, para treinar depois de dominar a lista. Resolva sem olhar a Parte III. Os blocos A e B são numéricos; o bloco C é de julgamento de afirmativas, no formato usado em provas e na ANPEC.

Como usar

Bloco A (5 exercícios) — equilíbrio geral e caixa de Edgeworth. Bloco B (6 exercícios) — monopólio, bem-estar e discriminação. Bloco C (12 afirmativas) — conceitos. Tempo sugerido: 15 minutos por exercício numérico e 1 minuto por afirmativa.

Bloco A — Equilíbrio geral

A1 — Troca pura simétrica

Enunciado

Dois agentes com $U_i = x_1 x_2$. Dotações $w_A = (6, 2)$ e $w_B = (2, 6)$. (a) Calcule as TMS na dotação e diga se haverá troca. (b) Encontre p_1/p_2 . (c) Encontre as cestas de equilíbrio e as demandas líquidas. (d) Escreva a curva de contrato.

A2 — Dotações em cantos opostos

Enunciado

$U_A = x_1^{1/2} x_2^{1/2}$ com $w_A = (10, 0)$; $U_B = x_1^{1/4} x_2^{3/4}$ com $w_B = (0, 10)$. (a) Escreva a renda de cada agente. (b) Normalize $p_1 = 1$ e encontre p_2 . (c) Encontre as cestas de equilíbrio e verifique a factibilidade. (d) Explique economicamente por que $p_2 > p_1$ neste caso.

A3 — Preferências quase-lineares

Enunciado

Os dois agentes têm $U = \ln(x_1) + x_2$. Dotações $w_A = (2, 1)$ e $w_B = (3, 4)$. (a) Derive a demanda por x_1 e mostre que ela não depende da renda. (b) Normalize $p_2 = 1$ e encontre p_1 . (c) Encontre as cestas de equilíbrio. (d) Qual é o formato da curva de contrato na caixa de Edgeworth? Por quê?

A4 — Substitutos perfeitos contra complementares perfeitos

Enunciado

O Consumidor I tem $u(x, y) = x + 2y$ e dotação $(0, 12)$. O Consumidor II tem $u(x, y) = \min\{x, 2y\}$ e dotação $(12, 0)$. (a) Por que o preço relativo de equilíbrio é determinado pelas preferências do Consumidor I? (b) Encontre p_y/p_x . (c) Encontre as duas cestas de equilíbrio.

A5 — A dotação já é eficiente?

Enunciado

$U_A = x_1^{2/3} x_2^{1/3}$ com $w_A = (6, 3)$; $U_B = x_1^{1/3} x_2^{2/3}$ com $w_B = (3, 6)$. (a) Calcule as TMS na dotação inicial. (b) Encontre p_1/p_2 e as cestas de equilíbrio. (c) Calcule as demandas líquidas e interprete o resultado.

Bloco B — Monopólio, bem-estar e discriminação

B1 — Monopólio com custo marginal constante e bem-estar completo

Enunciado

Demanda $P = 120 - 2Q$ e custo total $CT = 20Q + 100$. (a) Encontre Q_m , P_m e o lucro. (b) Encontre a quantidade e o preço competitivos. (c) Calcule EC, EP e ET no monopólio e na concorrência. (d) Calcule a perda de peso morto. (e) Calcule a elasticidade no ótimo e verifique a fórmula do markup $P/CMg = 1/(1 - 1/|\epsilon|)$.

B2 — Demanda na forma direta

Enunciado

A demanda é dada por $Q = 100 - 2P$ e o custo total é $CT = 5Q$. (a) Obtenha a demanda inversa. (b) Encontre Q_m , P_m e o lucro. (c) Calcule a elasticidade no ótimo e o markup.

B3 — Duas fábricas (variação da Q5 da lista)

Enunciado

$C1 = 5Q1^2$, $C2 = 10Q2^2$ e demanda $P = 400 - 2Q$. (a) Encontre $Q1$, $Q2$, Q e P . (b) Calcule o lucro. (c) Escreva a curva de custo marginal total e verifique que ela cruza a RMg na quantidade encontrada.

B4 — Terceiro grau contra preço único

Enunciado

Um monopolista com CMg constante = 20 atende dois mercados separáveis: $Q1 = 100 - P1$ e $Q2 = 120 - 2P2$. (a) Encontre os preços e quantidades discriminando. (b) Calcule as elasticidades no ótimo e confirme a regra "preço maior no mercado menos elástico". (c) Calcule o lucro discriminando. (d) Calcule o lucro cobrando preço único e compare.

B5 — Primeiro grau, monopólio uniforme e PPM

Enunciado

Demanda $P = 80 - Q$ e $CMg = 2Q$. (a) Encontre a quantidade eficiente e o excedente total sob discriminação perfeita. (b) Encontre Q_m e P_m no monopólio com preço único. (c) Calcule EC, EP e a perda de peso morto. (d) Compare o excedente total dos dois regimes e comente a diferença distributiva.

B6 — Markup direto pela elasticidade

Enunciado

Um monopolista tem CMg constante igual a 30. (a) Se a elasticidade-preço da demanda no ponto ótimo é -3, qual o preço e o markup? (b) E se a elasticidade fosse -1,5? (c) O que aconteceria se a elasticidade no ponto considerado fosse -0,8?

Bloco C — Verdadeiro ou falso (justifique)

Nº	Afirmativa	V ou F
C1	Pela Lei de Walras, se $n - 1$ mercados estão em equilíbrio, é possível que no n -ésimo haja excesso de demanda.	_____
C2	O Primeiro Teorema do Bem-Estar garante que o equilíbrio competitivo é equitativo.	_____
C3	Se a dotação inicial já está sobre a curva de contrato, as possibilidades de troca estão exauridas.	_____
C4	Em uma caixa de Edgeworth é impossível que uma alocação eficiente atribua consumo nulo dos dois bens a um dos consumidores.	_____
C5	No equilíbrio walrasiano de uma economia de trocas, os preços absolutos dos bens são determinados de forma única.	_____
C6	Se os dois agentes têm $U = \ln(x_1) + x_2$, o conjunto das alocações Pareto-eficientes é uma reta vertical na caixa de Edgeworth.	_____
C7	O monopolista maximiza lucro no ponto em que $P = CMg$.	_____
C8	Um monopolista pode escolher um ponto na região inelástica da demanda se o seu custo marginal for suficientemente baixo.	_____
C9	Na discriminação de preços de primeiro grau não há perda de peso morto.	_____
C10	Na discriminação de terceiro grau, o preço deve ser maior no mercado com demanda mais elástica.	_____
C11	Toda a redução do excedente do consumidor provocada pelo monopólio é perda de peso morto.	_____
C12	Se as TMS de dois consumidores são diferentes, existe espaço para troca mutuamente benéfica.	_____

Parte III — Gabaritos comentados do banco novo

A1 — Troca pura simétrica

$$\text{TMS} = x_2/x_1$$

$$\text{TMS}_A(6,2) = 2/6 = 1/3 \quad \text{TMS}_B(2,6) = 6/2 = 3$$

(a) Diferentes, então há troca: A valoriza relativamente o bem 2 e B o bem 1.

$$m_A = 6p_1 + 2p_2 \quad m_B = 2p_1 + 6p_2$$

$$\text{Mercado 1: } (6p_1 + 2p_2)/(2p_1) + (2p_1 + 6p_2)/(2p_1) = 8$$

$$(8p_1 + 8p_2)/(2p_1) = 8 \Rightarrow 8p_1 + 8p_2 = 16p_1 \Rightarrow p_1 = p_2$$

$$\text{Com } p_1 = p_2 = 1: m_A = 8, m_B = 8$$

$$A = (4, 4) \quad B = (4, 4)$$

(c) Demandas líquidas: $A = (-2, +2)$ e $B = (+2, -2)$. (d) Curva de contrato: $\text{TMS}_A = \text{TMS}_B$ dá $x_{2A} = x_{1A}$, a diagonal da caixa $8 * 8$.

Resposta

$p_1/p_2 = 1$; $A = (4,4)$; $B = (4,4)$. Simetria perfeita: cada um troca 2 unidades. Utilidade de A vai de 12 para 16 e de B também de 12 para 16.

A2 — Dotações em cantos opostos

$$(a) m_A = 10p_1 + 0p_2 = 10p_1$$

$$m_B = 0p_1 + 10p_2 = 10p_2$$

As frações de gasto são: A metade em cada bem; B um quarto no bem 1 e três quartos no bem 2.

$$x_{1A} = (1/2)(10p_1)/p_1 = 5$$

$$x_{1B} = (1/4)(10p_2)/p_1 = 2,5 p_2/p_1$$

$$\text{Mercado 1: } 5 + 2,5 p_2/p_1 = 10 \Rightarrow p_2/p_1 = 2$$

$$(b) \text{ Com } p_1 = 1 \Rightarrow p_2 = 2. m_A = 10, m_B = 20$$

$$(c) x_{1A} = 0,5(10)/1 = 5 \quad x_{2A} = 0,5(10)/2 = 2,5$$

$$x_{1B} = 0,25(20)/1 = 5 \quad x_{2B} = 0,75(20)/2 = 7,5$$

$$\text{Factibilidade: } 5 + 5 = 10 \checkmark \text{ e } 2,5 + 7,5 = 10 \checkmark$$

(d) O bem 2 é mais caro porque a demanda relativa por ele é maior: B, que detém todo o estoque do bem 2, gasta 75% da renda nele, enquanto A gasta apenas 50%. Com procura relativa maior, o preço relativo de equilíbrio do bem 2 sobe.

Resposta

$p_1/p_2 = 1/2$ (ou $p_2/p_1 = 2$); $A = (5; 2,5)$; $B = (5; 7,5)$.

A3 — Preferências quase-lineares

$$(a) U = \ln x_1 + x_2 \Rightarrow \text{UMg}_1 = 1/x_1 \text{ e } \text{UMg}_2 = 1$$

$$\text{TMS} = (1/x_1)/1 = p_1/p_2 \Rightarrow x_1^* = p_2/p_1$$

A demanda pelo bem 1 depende apenas dos preços; toda variação de renda vai para o bem 2. Essa é a marca da quase-linearidade — e a razão de a curva de contrato ser vertical.

$$x_2^* = (m - p_1 x_1^*)/p_2 = m/p_2 - 1$$

$$(b) \text{ Os dois agentes demandam o mesmo } x_1 = p_2/p_1. \text{ Dotação total do bem 1 } = 2 + 3 = 5:$$

$$2(p_2/p_1) = 5 \Rightarrow p_2/p_1 = 2,5 \Rightarrow p_1/p_2 = 2/5$$

$$(c) \text{ Com } p_2 = 1 \text{ e } p_1 = 0,4:$$

$$x_{1A} = x_{1B} = 2,5$$

$$m_A = 0,4(2) + 1(1) = 1,8 \Rightarrow x_{2A} = 1,8 - 1 = 0,8$$

$$m_B = 0,4(3) + 1(4) = 5,2 \Rightarrow x_{2B} = 5,2 - 1 = 4,2$$

$$\text{Factibilidade bem 2: } 0,8 + 4,2 = 5 \checkmark$$

(d) A eficiência exige $TMS_A = TMS_B$, ou seja $1/x_1A = 1/x_1B$, logo $x_1A = x_1B = 2,5$. A quantidade do bem 1 de cada agente é fixa nas alocações eficientes, e o bem 2 pode ser dividido de qualquer forma: a curva de contrato é uma reta vertical.

Resposta

$p_1/p_2 = 2/5$; $A = (2,5; 0,8)$; $B = (2,5; 4,2)$. Curva de contrato: reta vertical em $x_1A = 2,5$.

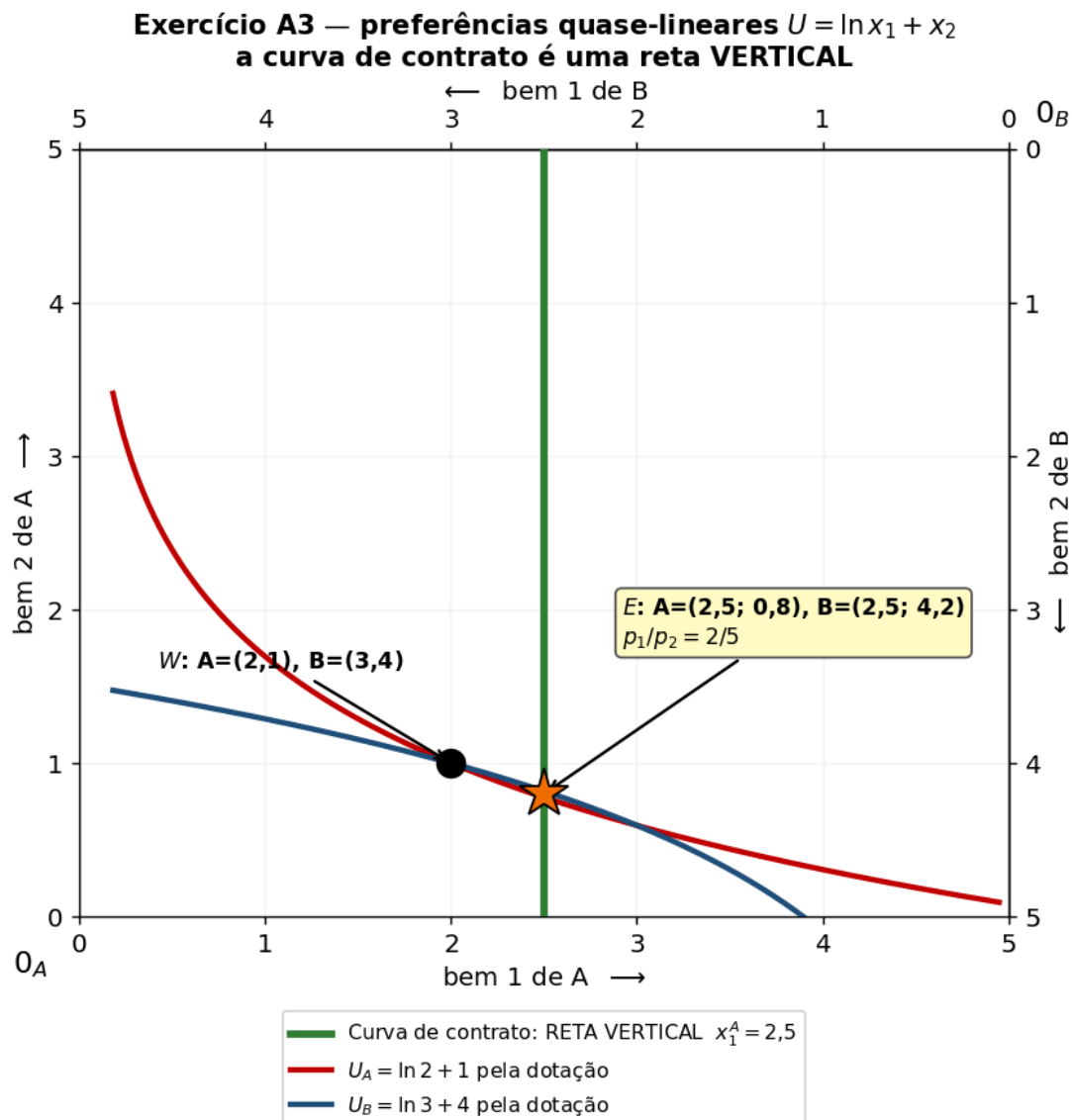


Figura. Com utilidade quase-linear, a curva de contrato é vertical: a divisão eficiente do bem 1 é única, e só a partilha do bem 2 varia ao longo da curva.

A4 — Substitutos perfeitos contra complementares perfeitos

(a) O Consumidor I tem curvas de indiferença retas, com TMS constante igual a $1/2$. Se o preço relativo diferisse de $1/2$, ele iria para um canto e o mercado não fecharia. O Consumidor II tem preferências de proporção fixa: sua escolha relativa é a mesma para qualquer preço, então não ancora o preço. Logo o preço relativo é ditado pela TMS de I.

$$(b) u = x + 2y \Rightarrow UMg_x = 1, UMg_y = 2 \Rightarrow TMS = 1/2$$

$$p_x/p_y = 1/2 \Rightarrow p_y/p_x = 2$$

(c) Consumidor II: ótimo em $x = 2y$; renda $m_{II} = 12p_x$. Com $p_x = 1$, $p_y = 2$:

$$1(2y) + 2(y) = 12 \Rightarrow 4y = 12 \Rightarrow y = 3, x = 6$$

Consumidor I fica com o restante:

$$x_I = 12 - 6 = 6 \quad y_I = 12 - 3 = 9$$

Confira que I respeita seu orçamento: $m_I = 2(12) = 24$ e o gasto é $1(6) + 2(9) = 24$

Resposta

$p_y/p_x = 2$; Consumidor I = (6, 9); Consumidor II = (6, 3).

A5 — A dotação já é eficiente?

$$U_A = x_1^{2/3}x_2^{1/3} \Rightarrow TMS_A = (2/3)x_2/[(1/3)x_1] = 2x_2/x_1$$

$$U_B = x_1^{1/3}x_2^{2/3} \Rightarrow TMS_B = (1/3)x_2/[(2/3)x_1] = x_2/(2x_1)$$

$$(a) \text{ Na dotação: } TMS_A(6,3) = 2(3)/6 = 1 \quad TMS_B(3,6) = 6/(2 \cdot 3) = 1$$

As TMS já são iguais na dotação inicial. Isso indica que a alocação de partida está sobre a curva de contrato e que não haverá troca.

$$(b) m_A = 6p_1 + 3p_2, \quad m_B = 3p_1 + 6p_2. \text{ Mercado 1 (total 9):}$$

$$(2/3)(6p_1 + 3p_2)/p_1 + (1/3)(3p_1 + 6p_2)/p_1 = 9$$

$$(4p_1 + 2p_2) + (p_1 + 2p_2) = 9p_1$$

$$5p_1 + 4p_2 = 9p_1 \Rightarrow p_1 = p_2$$

$$\text{Com } p_1 = p_2 = 1: m_A = 9, m_B = 9$$

$$A = (6, 3) \quad B = (3, 6)$$

(c) As demandas líquidas são (0,0) para os dois agentes. Cada um demanda exatamente a sua dotação. A economia já estava em equilíbrio: os preços apenas validam a alocação inicial, sem provocar nenhuma transação.

Resposta

Não há troca: $p_1/p_2 = 1$ e cada agente permanece com a própria dotação. Lição: uma dotação inicial pode já ser Pareto-eficiente, e nesse caso o equilíbrio walrasiano coincide com ela.

B1 — Monopólio com custo marginal constante e bem-estar

$$RT = (120 - 2Q)Q \Rightarrow RMg = 120 - 4Q$$

$$CT = 20Q + 100 \Rightarrow CMg = 20$$

$$(a) 120 - 4Q = 20 \Rightarrow Q_m = 25 \quad P_m = 120 - 2(25) = 70$$

$$\text{Lucro} = 70(25) - [20(25) + 100] = 1\,750 - 600 = 1\,150$$

$$(b) \text{ Competitivo } (P = CMg): 120 - 2Q = 20 \Rightarrow Q_c = 50, P_c = 20$$

$$(c) \text{ Monopólio: } EC = 1/2(25)(120 - 70) = 625$$

$$EP = (70 - 20)(25) = 1\,250 \quad [\text{retângulo, pois CMg é constante}]$$

$$ET = 1\,875$$

$$\text{Concorrência: } EC = 1/2(50)(120 - 20) = 2\,500 \quad EP = 0 \quad ET = 2\,500$$

$$(d) PPM = 2\,500 - 1\,875 = 625$$

$$\text{Conferindo pelo triângulo: } 1/2(50 - 25)(70 - 20) = 1/2(25)(50) = 625 \checkmark$$

$$(e) \varepsilon = (dQ/dP)(P/Q) = (-1/2)(70/25) = -1,4$$

$$\text{Markup: } P/CMg = 70/20 = 3,5$$

$$\text{Fórmula: } 1/(1 - 1/1,4) = 1/(1 - 0,7143) = 1/0,2857 = 3,5 \checkmark$$

Resposta

$Q_m = 25$, $P_m = 70$, lucro 1 150; $Q_c = 50$, $P_c = 20$; PPM = 625; $|\varepsilon| = 1,4$; markup 3,5. Note que com CMg constante o EP competitivo é zero e todo o excedente é do consumidor.

Exercício B1 — bem-estar com custo marginal constante

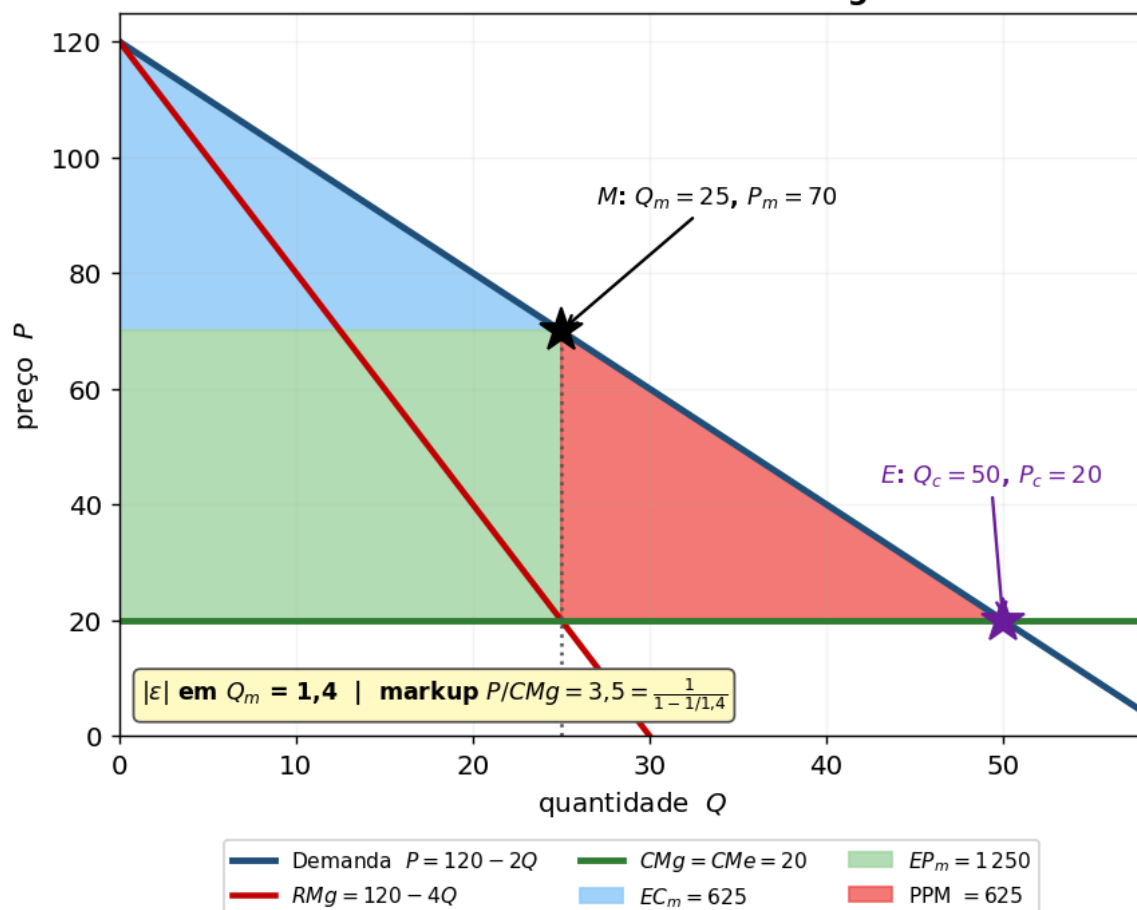


Figura. Com custo marginal constante, o excedente do produtor no monopólio é um retângulo simples e a perda de peso morto é o triângulo entre Q_m e Q_c .

B2 — Demanda na forma direta

$$(a) Q = 100 - 2P \Rightarrow 2P = 100 - Q \Rightarrow P = 50 - Q/2$$

Este é o passo que mais gera erro: é preciso inverter a demanda antes de derivar a receita marginal.

$$\begin{aligned} \text{(b) } RT &= (50 - Q/2)Q = 50Q - Q^2/2 \Rightarrow RMg = 50 - Q \\ CMg &= 5 \\ 50 - Q &= 5 \Rightarrow Q_m = 45 \quad P_m = 50 - 22,5 = 27,5 \\ \text{Lucro} &= 27,5(45) - 5(45) = 1\,237,5 - 225 = 1\,012,5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(c) } \epsilon &= (dQ/dP)(P/Q) = (-2)(27,5/45) \sim -1,222 \\ \text{Markup} &= 27,5/5 = 5,5 \quad e \quad 1/(1 - 1/1,222) = 5,5 \checkmark \end{aligned}$$

Resposta

$Q_m = 45$, $P_m = 27,5$, lucro 1 012,5, $|\epsilon| \sim 1,22$, markup 5,5. Demanda pouco elástica no ótimo produz markup alto.

B3 — Duas fábricas

$$CMg_1 = 10Q_1 \quad CMg_2 = 20Q_2 \quad RMg = 400 - 4Q$$

$$\begin{aligned} \text{(a) Igualando as fábricas: } 10Q_1 &= 20Q_2 \Rightarrow Q_1 = 2Q_2 \Rightarrow Q = 3Q_2 \\ 400 - 4(3Q_2) &= 20Q_2 \Rightarrow 400 - 12Q_2 = 20Q_2 \Rightarrow Q_2 = 12,5 \\ Q_1 &= 25 \quad Q = 37,5 \quad P = 400 - 2(37,5) = 325 \end{aligned}$$

$$\text{Conferência: } CMg_1 = 10(25) = 250; CMg_2 = 20(12,5) = 250; RMg = 400 - 150 = 250 \checkmark$$

$$\begin{aligned} \text{(b) Lucro} &= 325(37,5) - 5(25)^2 - 10(12,5)^2 \\ &= 12\,187,5 - 3\,125 - 1\,562,5 = 7\,500 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(c) Soma horizontal: } Q &= CMg/10 + CMg/20 = 3CMg/20 \Rightarrow CMg_{\text{total}} = (20/3)Q \\ \text{Em } Q = 37,5: & (20/3)(37,5) = 250 \checkmark \text{ — cruza a RMg no ponto correto.} \end{aligned}$$

Resposta

$Q_1 = 25$, $Q_2 = 12,5$, $Q = 37,5$, $P = 325$, lucro 7 500.

B4 — Terceiro grau contra preço único

$$\begin{aligned} \text{(a) Mercado 1: } P_1 &= 100 - Q_1 \Rightarrow RMg_1 = 100 - 2Q_1 = 20 \Rightarrow Q_1 = 40, P_1 = 60 \\ \text{Mercado 2: } P_2 &= 60 - Q_2/2 \Rightarrow RMg_2 = 60 - Q_2 = 20 \Rightarrow Q_2 = 40, P_2 = 40 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b) } \epsilon_1 &= (-1)(60/40) = -1,5 \quad \epsilon_2 = (-2)(40/40) = -2 \\ \text{Verificação: } P_1(1 - 1/1,5) &= 60(1/3) = 20 = CMg \checkmark \\ P_2(1 - 1/2) &= 40(1/2) = 20 = CMg \checkmark \end{aligned}$$

O mercado 1 é o menos elástico ($|\epsilon_1| = 1,5 < 2$) e recebe o preço mais alto ($60 > 40$), exatamente como a regra prevê.

$$\text{(c) Lucro discriminando} = (60 - 20)(40) + (40 - 20)(40) = 1\,600 + 800 = 2\,400$$

$$\begin{aligned} \text{(d) Preço único: demanda agregada } Q &= (100 - P) + (120 - 2P) = 220 - 3P \\ P &= (220 - Q)/3 \Rightarrow RMg = (220 - 2Q)/3 = 20 \Rightarrow Q = 80 \\ P &= (220 - 80)/3 = 140/3 \sim 46,67 \\ \text{Lucro} &= (46,67 - 20)(80) = 6\,400/3 \sim 2\,133,33 \end{aligned}$$

Resposta

Discriminando: $P_1 = 60$, $P_2 = 40$, lucro 2 400. Com preço único: $P \sim 46,67$, lucro $\sim 2\,133,33$. Discriminar rende cerca de 12,5% mais lucro — é isso que explica a prática, quando a revenda pode ser bloqueada.

B5 — Primeiro grau, monopólio uniforme e PPM

$$\begin{aligned} \text{(a) Quantidade eficiente: } P &= CMg \Rightarrow 80 - Q = 2Q \Rightarrow Q = 80/3 \sim 26,67 \\ \text{Excedente total} &= \int_0^{80/3} [(80 - Q) - 2Q] dQ = \int_0^{80/3} (80 - 3Q) dQ \\ &= 80Q - 1,5Q^2 \text{ em } 80/3 = 3\,200/3 \sim 1\,066,67 \end{aligned}$$

Sob discriminação perfeita, esse valor inteiro vira excedente do produtor e o EC é zero.

$$(b) RMg = 80 - 2Q = 2Q \Rightarrow Q_m = 20 \quad P_m = 80 - 20 = 60$$

$$(c) EC = \frac{1}{2}(20)(80 - 60) = 200$$

$$EP = \int_0^{20} (60 - 2Q) dQ = 60(20) - 20^2 = 1\,200 - 400 = 800$$

$$ET = 1\,000$$

$$PPM = 3\,200/3 - 1\,000 = 200/3 \sim 66,67$$

$$\text{Conferindo a PPM pela área: } \int_{20}^{80/3} [(80 - Q) - 2Q] dQ = 200/3 \checkmark$$

(d) O excedente total é maior sob discriminação perfeita (1 066,67 contra 1 000), porque a quantidade é a eficiente. Mas a distribuição é radicalmente diferente: no primeiro grau o consumidor fica com zero, enquanto no preço único ele retém 200. Eficiência e distribuição são dimensões distintas.

Resposta

1º grau: $Q = 80/3$, $ET = 3\,200/3 \sim 1\,066,67$ todo para a firma. Preço único: $Q = 20$, $P = 60$, $EC = 200$, $EP = 800$, $PPM = 200/3 \sim 66,67$.

B6 — Markup direto pela elasticidade

$$\text{Regra: } P(1 - 1/|\epsilon|) = CMg \Rightarrow P = CMg / (1 - 1/|\epsilon|)$$

$$(a) |\epsilon| = 3: P(1 - 1/3) = 30 \Rightarrow P(2/3) = 30 \Rightarrow P = 45$$

$$\text{Markup} = 45/30 = 1,5$$

$$(b) |\epsilon| = 1,5: P(1 - 1/1,5) = 30 \Rightarrow P(1/3) = 30 \Rightarrow P = 90$$

$$\text{Markup} = 90/30 = 3$$

(c) Com $|\epsilon| = 0,8 < 1$, teríamos $1 - 1/0,8 = -0,25$, e o preço resultaria negativo — um absurdo. O que isso revela é que o ponto não pode ser um ótimo: na região inelástica $RMg < 0$, então reduzir a quantidade aumentaria a receita e diminuiria o custo ao mesmo tempo. Um monopolista nunca opera ali.

Resposta

(a) $P = 45$, markup 1,5. (b) $P = 90$, markup 3. (c) Impossível: $|\epsilon| < 1$ não pode ocorrer no ótimo. Quanto menos elástica a demanda, maior o markup.

Bloco C — Gabarito das afirmativas

Nº	Resposta	Por quê
C1	FALSA	A Lei de Walras garante o contrário: se $n - 1$ mercados estão em equilíbrio, o n -ésimo também estará. O valor do excesso de demanda agregado é zero para qualquer vetor de preços.
C2	FALSA	O teorema garante eficiência de Pareto, e nada diz sobre distribuição. Uma alocação em que um agente tem tudo pode ser eficiente.
C3	VERDADEIRA	Estar na curva de contrato significa que não existe realocação capaz de melhorar um sem piorar o outro; logo não há troca voluntária a fazer.
C4	FALSA	Os cantos da caixa são eficientes. Se um agente tem tudo, melhorar o outro exige necessariamente piorar o primeiro.
C5	FALSA	Apenas os preços relativos são determinados; escalar todos os preços não muda nada. Por isso normalizamos um preço como numerário.
C6	VERDADEIRA	Com $U = \ln x_1 + x_2$, a eficiência exige $1/x_1A = 1/x_1B$, ou seja x_1A fixo. A curva de contrato é vertical (ver exercício A3).
C7	FALSA	$P = CMg$ é a condição da concorrência perfeita. O monopolista usa $RMg = CMg$ e depois lê o preço na curva de demanda, o que em geral resulta em $P > CMg$.
C8	FALSA	Na região inelástica $RMg < 0$. Reduzir a quantidade aumentaria a receita e reduziria o custo simultaneamente, então nenhum ponto ali pode ser ótimo, independentemente do nível do CMg .
C9	VERDADEIRA	A firma expande a produção enquanto a disposição a pagar exceder o CMg , atingindo a quantidade eficiente. Todo o excedente, porém, é capturado por ela.
C10	FALSA	É o inverso: preço mais alto no mercado menos elástico. A condição $RMg_1 = RMg_2 = CMg$ implica que quem tem demanda mais rígida paga mais.
C11	FALSA	Parte da queda do EC é transferência para o produtor (o retângulo de margem). A perda de peso morto é apenas a parcela que não vira excedente de ninguém.
C12	VERDADEIRA	TMS diferentes significam avaliações relativas diferentes, o que abre espaço para uma troca que melhore ambos. A troca cessa quando as TMS se igualam ou em soluções de canto/vértice.

Placar de referência

Bloco C: 8 ou mais acertos indicam boa base conceitual. Os erros mais frequentes são em C8 (região inelástica), C10 (direção da regra de elasticidade) e C11 (transferência versus peso morto) — releia essas três justificativas com atenção.

Nota de conferência: todos os valores numéricos deste PDF — as seis questões da Lista 1 e os onze exercícios numéricos do banco novo — são recalculados automaticamente pelo script `verificar_contas.py`, com 114 checagens simbólicas em SymPy. Se algum número fosse alterado por engano, o script falharia.